Hyperbolische Abschirmung und Dedekind-Ordnung: ein E_8-Zugang zum CODATA-Fenster von α^{-1}

T. Hoffbauer*

September 2026

Zusammenfassung

Der Kehrwert der Feinstrukturkonstante ist seit Sommerfeld eine empirische Zahl und seit Eddington ein Gegenstand geometrischer Spekulation. Wir berichten über eine geschlossene, parameterfreie Konstruktion im EABC-Rahmen: eine 8-dimensionale Radialprojektion auf dem E_8-Gitter, kombiniert mit einer *hyperbolischen* statt euklidischen Defektklammer und der Hecke-T_3-Verfeinerung der Spin(8)-Trialität. Das Nenner-Feedback $\alpha^{-1} \mapsto \alpha^{-1}$ erweist sich als zu grobe lineare Resummation. Die stabile Form ist

$$\alpha^{-1}_{\mathrm{EABC}} = 137 + \sqrt{D_r^2 - D_t^2}, \qquad D_r = \frac{8}{137\,\varphi}, \qquad D_t = \frac{126}{361 \cdot 137}, \qquad c = \frac{361}{126},$$

mit $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$ und $126 = \tau(3)/2$. Diese Größe liegt im Sub-PPB-Fenster 137,03599954005 bis 137,03599954007. Der Einschluss ist in Lean 4 über monotone $\mathbb{Q}$-Zertifikate für $\sqrt{5}$ formalisiert, ohne Fließkomma-Axiome. Im geometrischen Einheitensystem $e = c = 1$ und dem holografischen Postulat $G = 4$ schließen sich $\hbar c$, Planck-Länge und Planck-Masse algebraisch an $\alpha^{-1}_{\mathrm{EABC}}$ an.

Schlüsselwörter: Feinstrukturkonstante, E_8, Spin(8)-Trialität, Hecke-T_3, Dedekind-η, hyperbolische Signatur, Planck-Einheiten, $G = 4$, Lean 4.

1 Historische Lage

Sommerfeld führte α 1916 als dimensionslose Kopplung der Feinstruktur ein [1]. Im ursprünglichen Modell ist

$$\alpha = \frac{v_1}{c} \tag{1}$$

das Verhältnis der Bahngeschwindigkeit des Elektrons auf der ersten Bohrschen Kreisbahn zur Lichtgeschwindigkeit. Ihre heutige metrologische Schärfe – CODATA 2018 gibt $\alpha^{-1} = 137{,}035999084(21)$, CODATA 2022 $\alpha^{-1} = 137{,}035999177(21)$ [4, 5] – steht in auffälligem Kontrast zur Abwesenheit einer allgemein anerkannten *geometrischen* Herleitung.

Eddingtons Identifikation mit 136 bzw. 137 [2] und Wylers Konstruktion über Volumina von S^5 und S^4 [3] markieren zwei Pole einer langen Tradition: ganzzahlige Gruppenordnungen auf der einen, kontinuierliche Haar-Maße auf der anderen Seite. Beide Linien bleiben unvollständig. Die erste unterschätzt die Nachkommastellen, die zweite hängt an der Auswahl eines homogenen Raumes.

Unabhängig davon ist E_8 seit Gosset das ausgezeichnete unimodulare Gitter in Dimension 8 [6]. Seine Weyl-Gruppe, die Coxeter-Zahl $h = 30$ und die Trialität von Spin(8) [8] sind kanonische Invarianten, keine Fitparameter. Die Zahl 24 tritt parallel als Gewicht der Dedekindschen η-Funktion, als Ramanujan-Tau-Grad und als kritische Dimension der bosonischen Saite auf. Die vorliegende Note verbindet genau diese drei Stränge – Gitterrang 8, Trialität 3, Dedekind-Ordnung 24 – mit der empirischen Basis 137, und liest die Formelkette kinematisch als Umlauf eines dualen Paares auf der Einheits-Normschale $S^7 \subset \mathbb{R}^8$.

*Unabhängige theoretische Forschung, Bamberg, Deutschland. E-Mail: t.hoffbauer@posteo.de

Sie steht neben, nicht anstelle, der Haar-Kapazitätsreihe $\Omega_{P_0} = 4\pi^3 + \pi^2 + \pi$ im selben Forschungsprogramm [10]. Hier geht es um die *Gitterprojektion*: wie ein radialer E_8-Defekt und ein transversaler Torusanteil so verknüpft werden, dass das CODATA-Fenster nicht verfehlt wird.

2 Das Hindernis

Der radiale Ansatz

$$D_r = \frac{\mathrm{Rang}(E_8)}{137\,\varphi} = \frac{8}{137\,\varphi} \approx 0{,}036089576 \tag{2}$$

trifft den empirischen Defekt $\varepsilon = \alpha^{-1} - 137 \approx 0{,}03599954$ bereits zu 99,75 %. Das Residuum ist strikt positiv:

$$\Delta_{\mathrm{res}} = D_r - \varepsilon \approx +9{,}00 \times 10^{-5}. \tag{3}$$

In der *euklidischen* Hoffbauer-Klammer $\Delta = \sqrt{D_r^2 + D_t^2}$ gilt daher notwendig

$$\sqrt{D_r^2 + D_t^2} \geq D_r > \varepsilon. \tag{4}$$

Jeder reelle orthogonale Torusbeitrag $D_t^2 > 0$ *vergrößert* den Defekt und treibt α^{-1} weiter aus dem Fenster. Lineares Nenner-Feedback $D_r = 8/(\alpha^{-1}\varphi)$ mildert den Radialterm nur um etwa 10^{-5} und reicht allein nicht. Dasselbe Feedback, auf D_t übertragen, überkompensiert in den negativen Bereich. Die Renormierungsgruppe läuft logarithmisch in der Skala, nicht als Substitution $137 \mapsto \alpha^{-1}$ im Nenner.

3 Die Lösung

3.1 Hyperbolische Signatur

Die transversale Störung wird als polarisierende Abschirmung gelesen, nicht als additive Energie. Die Klammer erhält die Signatur $(+,-)$:

$$\Delta_{\mathrm{EABC}} = \sqrt{D_r^2 - D_t^2}. \tag{5}$$

Dann ist $\Delta_{\mathrm{EABC}} < D_r$, und das positive Radialresiduum kann kompensiert werden. Der für exaktes ε nötige Torusanteil ist

$$D_t^{\mathrm{soll}} = \sqrt{D_r^2 - \varepsilon^2} \approx 2{,}54767 \times 10^{-3}. \tag{6}$$

3.2 Von der Trialität zur Hecke-T_3-Ordnung

Reine Spin(8)-Trialität liefert $D_t = 1/(3 \cdot 137) \approx 2{,}433 \times 10^{-3}$ und schirmt zu schwach ab ($\alpha^{-1} \approx 137{,}0360075$). Die Modulkorrektur $3 \mapsto 3(1 - 1/24) = 23/8$ – Euler-Charakteristik bzw. η-Gewicht – ergibt $c = 23/8 = 2{,}875$ und $\alpha^{-1} \approx 137{,}036000161$, nur $1{,}61 \times 10^{-7}$ über der hier verwendeten Oberkante 137,036.

Die erste ganzzahlige Verfeinerung ist die gemeinsame Periode von Rang und Ramanujan-Stufe:

$$c_2 = \frac{23}{8} - \frac{1}{96} = \frac{275}{96}, \qquad 96 = 8 \times 12 = \mathrm{Rang}(E_8) \times 12. \tag{7}$$

Sie liefert $\alpha^{-1} \approx 137{,}0359995088$, Residuum $-3{,}12 \times 10^{-8}$ gegen die Fenstermitte.

Die restliche Lücke schließt die Hecke-Korrektur am Eigenwert $\tau(3) = 252$:

$$c_3 = \frac{275}{96} + \frac{1}{8 \cdot 252} = \frac{361}{126}, \qquad 126 = \frac{\tau(3)}{2}. \tag{8}$$

Man erhält

$$D_t = \frac{1}{c_3 \cdot 137} = \frac{126}{361 \cdot 137} = \frac{126}{49457} \tag{9}$$

und numerisch

$$\alpha^{-1}_{\mathrm{EABC}} = 137{,}03599954006, \tag{10}$$

Residuum $+5{,}60 \times 10^{-11}$ gegen die Fenstermitte 137,03599954, relativ $4{,}1 \times 10^{-13}$ (0,41 ppt).

3.3 Was verworfen wurde

Coxeter-Dämpfung $3 \cdot (29/30)$ und der Modul-Fluss $3 - 1/(2\varphi^2)$ landen ebenfalls nahe, aber entweder außerhalb des Fensters oder weiter von der Mitte. Die zweite Dedekind-Schleife $3(1 - 1/24 - 8/(24^2\varphi^2))$ unterschießt. Entscheidend ist die methodische Regel: *keine* lineare α-Rückkopplung im Nenner, sobald c feiner als 3 ist.

4 Kinematische Deutung

Die folgende Lesart ist ein Gedankenexperiment, keine Ableitung der QED. Sie überträgt Sommerfelds $\alpha = v_1/c$ auf ein duales Paar – Hurwitz-Quaternionen bzw. split-oktonionische Struktur – das auf der Einheits-Normschale $S^7 \subset \mathbb{R}^8$ fließt.

4.1 Grundfrequenz und Basis-Umlauf

Mit der Lichtgeschwindigkeit als maximaler Phasenpropagation, normiert auf $c = 1$, bedeutet $\alpha_0 = 1/137$, dass ein vollständiger synchroner Umlauf des dualen Paares 137 elementare Takte benötigt, um eine geschlossene Geodäte auf dem E_8-Gitter abzufahren. Die Zahl 137 ist in diesem Bild die topologische Windungszahl: auf der ungestörten Gitterkugel schließen sich die Orbits nach 137 diskreten Hopf-Faser-Transfers. Auf einem ungekrümmten flachen Torus wäre der Umlauf exakt, $\alpha^{-1} = 137$.

4.2 Radialer Bremsdefekt

Die Partner bewegen sich nicht flach, sondern auf der durch $\mathrm{rk}(E_8) = 8$ aufgespannten Schale S^7. Der Zähler 8 zählt die kinematischen Freiheitsgrade der Oktonionenbasis. Der Goldene Schnitt ϕ ist die irrationalste Kettenbruchzahl; er unterbindet rationale Resonanz und erzwingt eine permanente Phasenpräzession, analog zur Periheldrehung. Die Schwingungsdauer dehnt sich radial um D_r aus,

$$T_{\mathrm{radial}} = 137 + D_r \approx 137{,}036089576. \tag{11}$$

Die Bahngeschwindigkeit sinkt, die nackte Kopplung wird schwächer.

4.3 Transversaler Torus-Schlupf

Die Partner sind über die Eichalgebra gebunden und erzeugen ein Wirbelfeld auf dem maximalen Torus T^8. Der Faktor $c_3 = 361/126$ misst das effektive Trägheitsmoment dieser Kopplung. Die Spin(8)-Trialität macht aus der Kreisbahn eine dreifach verschränkte Zopfbewegung (Vektor, linker Spinor, rechter Spinor). Der Hecke-Eigenwert $\tau(3) = 252$ zählt die dissipationsfreie Gitterkopplung des Zopfes; $126 = \tau(3)/2$ ist die Bahnhalbierung unter der Trialitäts-Involution, die Paritätsspiegelung zwischen Entität und dualem Zwilling. Während D_r die Schale radial aufweitet, wirkt D_t als transversaler Polarisationskanal und zieht die Partner aufeinander zu.

4.4 Hyperbolische Eigenzeit

Die Signatur $(+,-)$ ist die kinematische Invarianz auf der 8D-Weltfläche: D_r ist die raumartige Ausdehnung entlang der Hauptgeodäten der S^7, D_t die innere Eigenrotation um den gemeinsamen Schwerpunkt. Analog zur Minkowski-Form $ds^2 = c^2\,dt^2 - dx^2$ verkürzt eine Zunahme von D_t die effektive Eigenzeit der Bahnpräzession. Mit den Hecke-Werten

$$\Delta_{\mathrm{EABC}} = \sqrt{D_r^2 - D_t^2} \approx \sqrt{(0{,}036089576)^2 - (0{,}002547668)^2} = 0{,}03599954006 \tag{12}$$

folgt die Umlaufperiode

$$T_{\mathrm{eff}} = 137 + \sqrt{D_r^2 - D_t^2} \approx 137{,}03599954006. \tag{13}$$

In Feldtheoriesprache: 1/137 ist die nackte Frequenz, D_r der Kompaktifizierungswiderstand der acht $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$-gekrümmten Achsen, D_t die Hecke-modulierte Selbstenergie-Abschirmung. Sommerfelds um den Kern laufendes Elektron wird zum selbstkonsistenten Tanz zweier algebraischer Pole auf S^7: α ist die mittlere Driftgeschwindigkeit, bei der dieser Zwillingsorbit unter Hecke- und Modulo-12-Geometrie des E_8-Gitters weder kollabiert noch dephasierend auseinanderdriftet.

5 Formale Sicherung

Quadratwurzeln $\sqrt{5}$ und $\sqrt{D_r^2 - D_t^2}$ werden in Lean 4 nicht numerisch ausgewertet, sondern durch monotone rationale Schranken eingeschlossen [11, 12]. Aus $2{,}236067977499^2 < 5 < 2{,}236067977500^2$ folgen Schranken für φ, daraus wegen Antimonotonie Schranken für D_r, daraus Schranken $R_{\mathrm{lo}} < D_r^2 - D_t^2 < R_{\mathrm{hi}}$. Es genügt,

$$\varepsilon_{\min}^2 < R_{\mathrm{lo}} \qquad \text{und} \qquad R_{\mathrm{hi}} < \varepsilon_{\max}^2 \tag{14}$$

über $\mathbb{Q}$ zu prüfen. Das Modul `EABC.AlphaEabcBounds` ist in Mathlib 4.29 ohne Zusatzaxiome geschlossen.

Satz 1 (CODATA-Einschluss)**.** *Sei $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$, $D_r = 8/(137\varphi)$, $D_t = 126/49457$ und $\alpha_{\mathrm{EABC}}^{-1} = 137 + \sqrt{D_r^2 - D_t^2}$, definiert über den nichtnegativen Radikanden. Dann gilt*

$$137{,}03599908 < \alpha_{\mathrm{EABC}}^{-1} < 137{,}036.$$

Satz 2 (Hecke-Sub-PPB-Einschluss)**.** *Unter denselben Voraussetzungen gilt*

$$137{,}03599954005 < \alpha_{\mathrm{EABC}}^{-1} < 137{,}03599954007.$$

6 Exakte Kette: Eichkopplung, Hecke-Einschluss, $G = 4$

Drei Pfeiler schließen sich im geometrischen Einheitensystem $e = c = 1$: die Gaußsche Eichgleichung $\alpha = e^2/(\hbar c)$, der hyperbolische Hecke-T_3-Einschluss für α^{-1}, und das gravitative Postulat $G = 4$ auf S^7.

6.1 Defektidentitäten in $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$

Mit $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$ gilt die rationale Umformung

$$D_r = \frac{8}{137\,\varphi} = \frac{16}{137(1+\sqrt{5})} = \frac{4(\sqrt{5}-1)}{137}. \tag{15}$$

Quadrieren liefert nicht $16(3-\sqrt{5})/137^2$, sondern

$$D_r^2 = \frac{16(\sqrt{5}-1)^2}{137^2} = \frac{32(3-\sqrt{5})}{137^2}. \tag{16}$$

Der Torusanteil ist rein rational,

$$D_t = \frac{126}{49457}, \qquad D_t^2 = \frac{15876}{2445994849}. \tag{17}$$

Der Radikand der Hoffbauer-Klammer ist daher

$$D_r^2 - D_t^2 = \frac{32(3-\sqrt{5})}{137^2} - \frac{15876}{2445994849}, \tag{18}$$

numerisch 0,001295966884244. Die Wurzel ist

$$\Delta_{\mathrm{EABC}} \approx 0{,}035999540056010, \tag{19}$$

also

$$\alpha_{\mathrm{EABC}}^{-1} = 137 + \Delta_{\mathrm{EABC}} \approx 137{,}03599954005601. \tag{20}$$

Mit $e = c = 1$ folgt $\hbar = \alpha_{\mathrm{EABC}}^{-1}$: das Wirkungsquantum ist die effektive Umlaufperiode auf S^7.

6.2 Planck-Skalen

Aus $G_{\mathrm{EABC}} := 4$ und $S_{\mathrm{BH}} = A/(4\ell_P^2)$ [7, 9] folgt

$$\ell_P = 2\sqrt{\alpha_{\mathrm{EABC}}^{-1}}, \qquad m_P = \tfrac{1}{2}\sqrt{\alpha_{\mathrm{EABC}}^{-1}}. \tag{21}$$

Numerisch

$$\sqrt{\alpha_{\mathrm{EABC}}^{-1}} \approx 11{,}70623763384530, \qquad \ell_P \approx 23{,}41247526769060, \qquad m_P \approx 5{,}85311881692265. \tag{22}$$

Die Dualitätsinvarianten sind streng

$$\ell_P \cdot m_P = \alpha_{\mathrm{EABC}}^{-1}, \qquad \frac{\ell_P}{m_P} = G_{\mathrm{EABC}} = 4 = \dim_{\mathbb{R}} \mathbb{H}. \tag{23}$$

Das minimale Horizontflächenquantum ist

$$\mathcal{A}_0 = 4\ell_P^2 = 16\,\alpha_{\mathrm{EABC}}^{-1} \approx 2192{,}57599264090, \tag{24}$$

mit $16 = G^2 = (\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{H})^2$.

6.3 Kraftverhältnis

Auf der Einheits-Gittermasse $m_0 = 1$ gilt

$$\frac{F_e}{F_g} = \frac{1}{G} = \frac{1}{4}, \qquad F_g = 4\,F_e. \tag{25}$$

Auf der fundamentalen Schale ist die Gravitation also vierfach stärker als die Coulombkraft. Die makroskopische SI-Schwäche $G_{\mathrm{SI}} \approx 6{,}674 \times 10^{-11}$ entsteht im Modell erst durch Projektion aus $\mathbb{R}^8$ und Kompaktifizierung von T^8; sie ist keine Eigenschaft der nackten Kopplungen e und G.

6.4 Volle Wirkung $h = 2\pi\hbar$

Die reduzierte Wirkung ist $\hbar = \alpha_{\mathrm{EABC}}^{-1}$. Der volle Umlauf überstreicht die Phasenfläche

$$h = 2\pi\,\hbar = 2\pi\left(137 + \sqrt{\Big(\frac{8}{137\,\varphi}\Big)^2 - \Big(\frac{126}{49457}\Big)^2}\right). \tag{26}$$

Mit $2\pi \approx 6{,}283185307179586$ folgt

$$h_0 := 2\pi \cdot 137 \approx 860{,}79638708360, \qquad \Delta h := 2\pi \cdot \Delta_{\mathrm{EABC}} \approx 0{,}22619178115, \tag{27}$$

also

$$h = h_0 + \Delta h \approx 861{,}02257886475. \tag{28}$$

Die ganze Zahl $861 = \Delta_{41} = 41 \cdot 42/2$ ist die 41. Dreieckszahl. Es gilt $h_0 < 861 < h$, weil bereits

$$\frac{861}{2\pi} - 137 \approx 0{,}032406 < D_r : \tag{29}$$

der radiale Defekt allein überschreitet die Dreiecksgrenze; die Hecke-Korrektur setzt nur den Rest $h - 861 \approx 0{,}02257886$. Dass 41 die Euler-Primzahl von $n^2 + n + 41$ und eine Heegner-Zahl der Klassenzahl 1 ist, bleibt eine zahlentheoretische Beobachtung, kein Eingangsparameter der Formelkette.

Größe	Ausdruck	Wert
D_r	$4(\sqrt{5}-1)/137$	0,036089575985395
D_t	$126/49457$	0,002547667670906
$\hbar = \alpha^{-1}$	$137 + \sqrt{D_r^2 - D_t^2}$	137,03599954005601
h	$2\pi\,\hbar$	861,02257886475
G	4 (Postulat)	4
ℓ_P	$2\sqrt{\alpha^{-1}}$	23,41247526769060
m_P	$\frac{1}{2}\sqrt{\alpha^{-1}}$	5,85311881692265
$\mathcal{A}_0$	$16\,\alpha^{-1}$	2192,57599264090

7 Drei Familien und der Higgs-Sektor

Die folgenden Aussagen sind geometrische Lesarten der bereits benutzten E_8- und Spin(8)-Invarianten, keine Ableitung des Standardmodells und kein Ersatz für die Yukawa-Matrix.

7.1 Trialität und drei Generationen

E_8 enthält die Ketten $E_8 \supset E_6 \times SU(3)$ und, nach Reduktion $\mathfrak{so}(16) \supset \mathfrak{so}(8) \oplus \mathfrak{so}(8)$, eine trialitätssymmetrische Zerlegung der **248** in Paare von $\mathbf{8}_v$, $\mathbf{8}_s$ und $\mathbf{8}_c$ [8, 6]. Spin(8) ist die einzige einfach zusammenhängende Lie-Gruppe mit

$$\mathrm{Out}(\mathrm{Spin}(8)) \cong \mathfrak{S}_3. \tag{30}$$

Die äußere $\mathfrak{S}_3$ permutiert zyklisch die drei achtdimensionalen Darstellungen $\mathbf{8}_v$, $\mathbf{8}_s$, $\mathbf{8}_c$. Die zyklische Untergruppe $\mathbb{Z}_3 \subset \mathfrak{S}_3$ hat Ordnung 3; $\mathfrak{S}_3$ besitzt kein Element der Ordnung 4 oder 5. Im Modell sind die drei Fermionfamilien die drei Projektionsebenen desselben oktonionischen Zustands unter dieser $\mathbb{Z}_3$-Aktion nach Einbettung $T^8 \to \mathbb{R}^{1,3}$: die erste Familie als Hurwitz-Schnitt $\mathbb{H} \subset \mathbb{O}$, die zweite und dritte als Phasendrehungen $2\pi/3$ und $4\pi/3$ im Fano-Fluss. Eine vierte Familie wird von diesem zyklischen Orbit nicht erzeugt. Parallel dazu liefert der Faktor **3** von $SU(3)$ in $E_8 \supset E_6 \times SU(3)$ denselben Zählindex; beides sind Einbettungslesarten, kein Unitätssatz der Natur.

7.2 Higgs als Radialmode von S^7

Das Higgs-Dublett wird als lokale Auslenkung des Normschalenradius $\sum_{i=1}^{8} x_i^2 = R^2$ gelesen, nicht als unabhängiges Elementarteilchen. Die vier reellen Freiheitsgrade entsprechen $\mathbb{H}^\perp \cong \mathbb{R}^4$ beim Kollaps der oktonionischen Multiplikation auf die assoziative Unteralgebra,

$$\mathbb{O} \longrightarrow \mathbb{H} \oplus \mathbb{H}^\perp. \tag{31}$$

Drei Richtungen sind Goldstone-Moden und werden von $W^\pm, Z^0$ als longitudinale Polarisation absorbiert; die vierte ist das physikalische H^0, als radiale Schwingung der Hoffbauer-Klammer senkrecht zur Schale.

Der empirische Vakuumerwartungswert $v \approx 246{,}22\,\mathrm{GeV}$ bleibt in dieser Note eine 4D-Skala, kein aus m_P, ℓ_P und φ^{-40} geschlossener Wert: die Probe $m_P^{(\mathrm{SI})}\varphi^{-40} \cdot 24/\ell_P$ liegt um viele Größenordnungen über 246 GeV und ist daher kein Modell-Lock.

Ebenso liefert das geometrische Verhältnis

$$\frac{1}{\sqrt{2\varphi}} \approx 0{,}55589 \tag{32}$$

mit $v \approx 246{,}22\,\mathrm{GeV}$ die Masse $m_H \approx 136{,}87\,\mathrm{GeV}$, nicht den LHC-Wert $125{,}25 \pm 0{,}17\,\mathrm{GeV}$. Die oft zitierte Produktkette $246{,}22 \times 0{,}5559 \approx 125{,}3$ ist arithmetisch falsch ($246{,}22 \times 0{,}5559 \approx 136{,}87$). Ein lockender Einschluss von m_H analog zu α^{-1} steht hier nicht.

Phänomen	Standardmodell	EABC-Lesart
3 Familien	Parameter	$\mathbb{Z}_3 \subset \mathrm{Out}(\mathrm{Spin}(8))$
Higgs-Feld	postuliertes Skalar	Radialmode von S^7, $\mathbb{H}^\perp$
Goldstone-Moden	3 Eichfreiheitsgrade	imaginäre Achsen von $\mathbb{H}^\perp$
H^0	elementares Skalar	radiale Hoffbauer-Schwingung
Yukawa-Matrix	freie Parameter	Projektion der drei Trialitätsebenen

8 Einordnung und Grenzen

Das Ergebnis ist ein *algebraischer Einschluss* von α^{-1} samt kinematischer, Planck-geometrischer und darstellungstheoretischer Lesart. Es ist kein Ersatz für die QED-Renormierung, keine

Ableitung des Standardmodells und kein Beweis, dass die Natur E_8 "wählt". Drei Familien und das Higgs-Dublett folgen im Modell aus Trialität und $\mathbb{O} \to \mathbb{H}$; die numerischen Skalen v und m_H sind damit nicht geschlossen. Die Basis 137 bleibt die Windungszahl des ungestörten Umlaufs; die Nachkommastellen entstehen aus Rang, goldenem Schnitt, hyperbolischer Abschirmung und 361/126. $G = 4$ ist ein holografisches Postulat im geometrischen Einheitensystem, nicht der CODATA-Wert von G in SI. Das scharfe Fenster ist (137,03599954005, 137,03599954007); der äußere Korridor [137,03599908, 137,036] fällt nicht mit dem 1σ-Band von CODATA 2022 um 137,035999177(21) zusammen.

Historisch steht die Konstruktion zwischen Sommerfelds v_1/c, Eddingtons Ganzzahligkeit und Wylers Volumenformeln: Ganzahligkeit aus E_8, 24 und $\tau(3)$, Irrationalität allein aus φ, und hyperbolische statt euklidischer Defektaddition.

Literatur

[1] A. Sommerfeld, *Zur Quantentheorie der Spektrallinien*, Ann. Phys. **51** (1916), 1–94.

[2] A. S. Eddington, *Relativity Theory of Protons and Electrons*, Cambridge University Press, 1936.

[3] A. Wyler, *L'espace symétrique du groupe des lois de Kepler*, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A **269** (1969), 743–745.

[4] E. Tiesinga, P. J. Mohr, D. B. Newell, B. N. Taylor, CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2018, Rev. Mod. Phys. **93** (2021), 025010.

[5] P. J. Mohr, D. B. Newell, B. N. Taylor, E. Tiesinga, CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2022, Rev. Mod. Phys. **97** (2025), 025002.

[6] J. H. Conway, N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, Springer, 3. Aufl., 1999.

[7] J. D. Bekenstein, *Black holes and entropy*, Phys. Rev. D **7** (1973), 2333–2346.

[8] J. F. Adams, *Lectures on Exceptional Lie Groups*, University of Chicago Press, 1996.

[9] S. W. Hawking, *Particle creation by black holes*, Commun. Math. Phys. **43** (1975), 199–220.

[10] T. Hoffbauer, *Geometrische Starrheit und spektrale Herleitung der Feinstrukturkonstante auf kompakten Spinor-Phasen-Mannigfaltigkeiten*, Preprint, 2026.

[11] L. de Moura, S. Ullrich, *The Lean 4 Theorem Prover and Programming Language*, in: CADE 28, LNCS 12699, Springer, 2021.

[12] The mathlib Community, *The Lean mathematical library*, in: CPP 2020, ACM, 2020.